

1.2.

musíme dokázat symetrii, pozitivní definitnost
a lineárnost

1) Lineárnost

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

, protože A je sym-plotní
 $A = A^T$ neboli:

$$u^T A v = v^T A u = \langle v, u \rangle$$

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle \quad \checkmark$$

2) lineárnost splněna automaticky, jelikož každá
násobení maticí je lineární

3) pozitivní definitnost

$$\langle u, u \rangle = u^T A u > 0 \quad \forall u \neq 0$$

zvolíme tedy vektor: $u = (x, y)^T$ a $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$ Pak:

$$u^T A u = (x \ y) A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

Příklad pexmeme vektor $(x, 0) \quad \forall x \neq 0$

dostáváme $a_{11} x^2 > 0$ neboli:

$$a_{11} > 0$$

Podle poznámky 8.21 $\langle u, v \rangle = u^T A v$

je skalární součin právě tehdy když A je pozitivně definitní neboli A je regulární a se kladným symetrickým. Každá regulární matice má $\det(A) \neq 0$.

Převrácen $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - (a_{12})^2$

Chybným výběrem vektoru $u = (a_{12}, -a_{11})$ dostaneme:

$$u^T A u = -a_{11}(a_{12}^2 - a_{11} \cdot a_{22}) = a_{11} \cdot \det(A)$$

z pozitivní definitnosti:

$$a_{11} \cdot \det(A) > 0$$

ale $a_{11} > 0$ neboli: $\det(A) > 0$